

금융시장 참여자와 Proof-of-Index

블록체인 기반 금융 인프라의 미래

2025년 10월 7일



전통적 지수의 개념

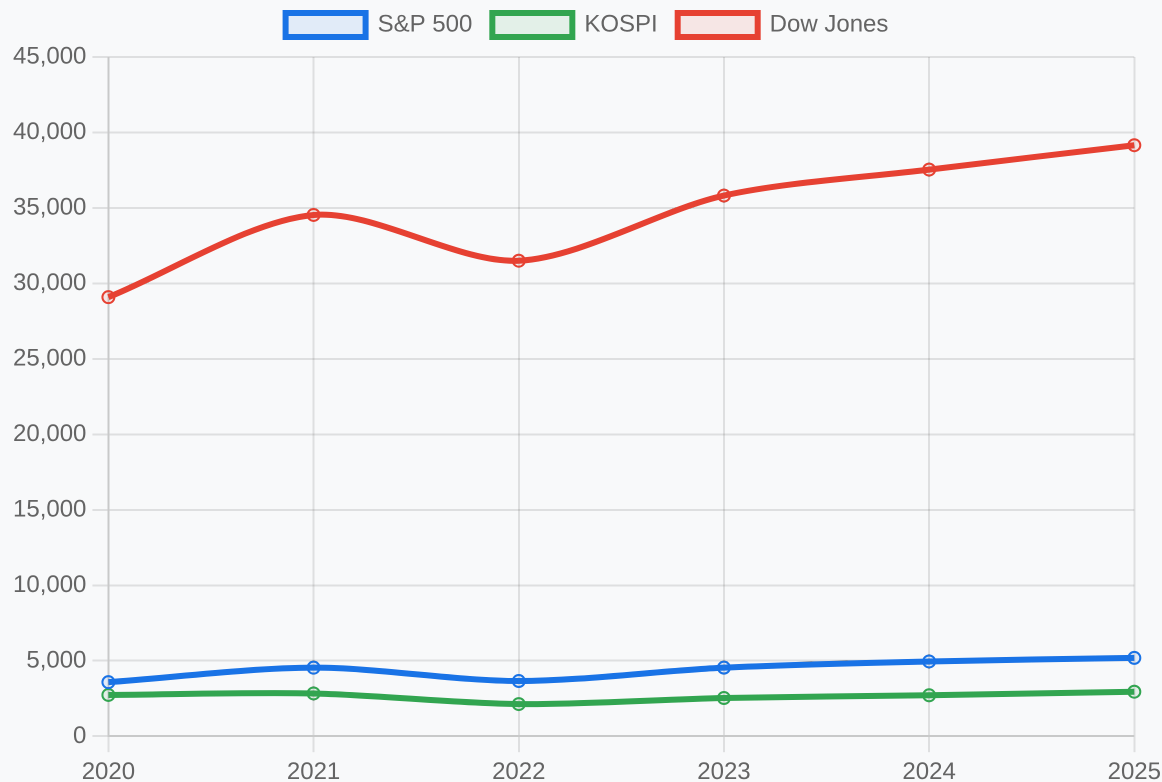
지수란 무엇인가?

지수는 특정 시장이나 경제 부문의 성과를 측정하는 통계적 도구입니다.
대표적인 예로 **S&P 500**, **KOSPI**, **Dow Jones** 등이 있습니다.

지수의 수학적 정의

$$I_t = \sum_{i=1}^N P_{i,t} \times Q_{i,t} / D_t$$

- $P_{i,t}$ = 주식 i의 가격
- $Q_{i,t}$ = 유통주식수(시가총액 가중)
- D_t = 지수 연속성을 보장하는 제수



주요 글로벌 지수 성과 비교 (2020-2025)

전통적 지수 시스템의 한계



오프체인 데이터

지수 데이터는 중앙화된 서버에 저장되며, 데이터 무결성을 검증할 방법이 없습니다.



검증 불가능성

지수 계산 과정이 불투명하여 외부에서 정확성을 검증하기 어렵습니다.



신뢰 기반 시스템

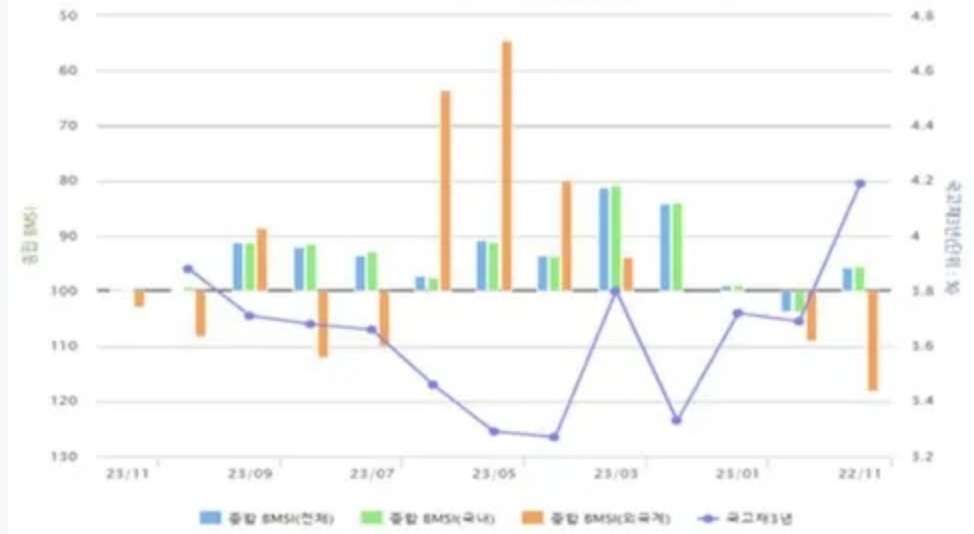
사용자는 지수 제공자의 계산과 타임스탬프, 데이터 무결성을 신뢰해야 합니다.



프로그래밍 불가능

지수 데이터는 읽기 전용으로, 스마트 컨트랙트나 자동화된 금융 상품에 직접 활용할 수 없습니다.

[그림1. 종합 BMSI 추이]



전통적 지수 시스템은 투명성과 자동화 측면에서 한계가 있습니다

Proof-of-Index 개념

Proof-of-Index란?

Proof-of-Index(PoI)는 블록체인 기술을 활용하여 금융 지수의 **검증 가능성**과 **자동화**를 도입한 혁신적인 개념입니다.

핵심 개념:

전통적인 지수 계산 방식에 암호학적 검증과 스마트 컨트랙트 자동화를 결합한 시스템

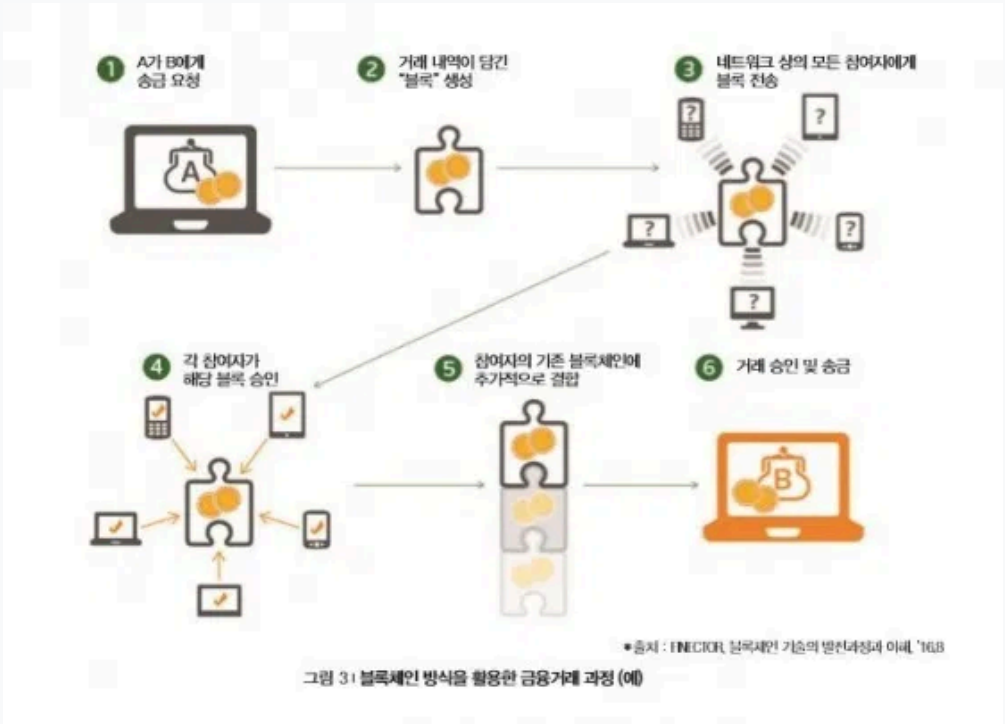
주요 특징

- 

암호학적 검증
지수 구성 요소와 계산 과정을 블록체인에 기록하여 누구나 검증 가능
- 

자동화된 실행
스마트 컨트랙트를 통해 지수 계산과 토큰 발행/소각 자동화
- 

금융 프리미티브화
지수를 프로그래밍 가능한 금융 요소로 변환하여 DeFi 생태계와 통합



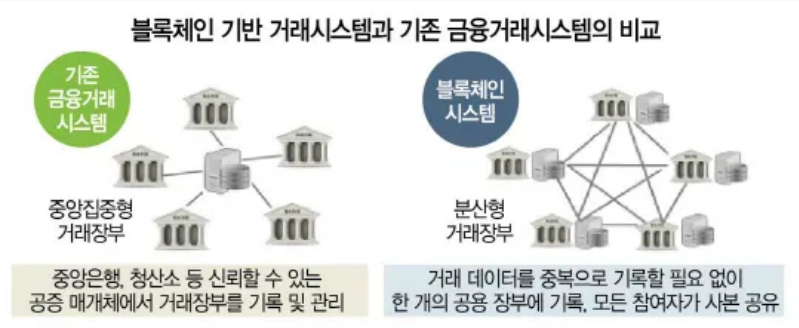
블록체인 기반 지수 시스템의 작동 원리

데이터 수집 → 해시 생성 → 온체인 검증 → 스마트 컨트랙트 실행

전통적 지수 vs Proof-of-Index

전통적인 지수 시스템과 블록체인 기반 Proof-of-Index의 주요 차이점

특성	전통적 지수 (웹사이트)	Proof-of-Index (온체인)
데이터 소스	 지수 제공자 또는 CSV 피드	 오라클 또는 서명된 데이터 피드
계산 방식	 서버 스크립트로 계산	 스마트 컨트랙트로 계산
검증 방법	 웹사이트 또는 API 신뢰 필요	 암호학적으로 검증 가능
활용성	 읽기 전용 디스플레이	 프로그래밍 가능 - 토큰 발행/소각



Proof-of-Index 아키텍처

Proof-of-Index 레이어 구조

데이터 레이어 (Index Oracle)

신뢰할 수 있는 오프체인 소스에서 데이터를 가져와 시가총액과 가중치를 계산하고, 최종 지수 파일의 해시를 블록체인에 게시합니다.

스마트 컨트랙트 레이어

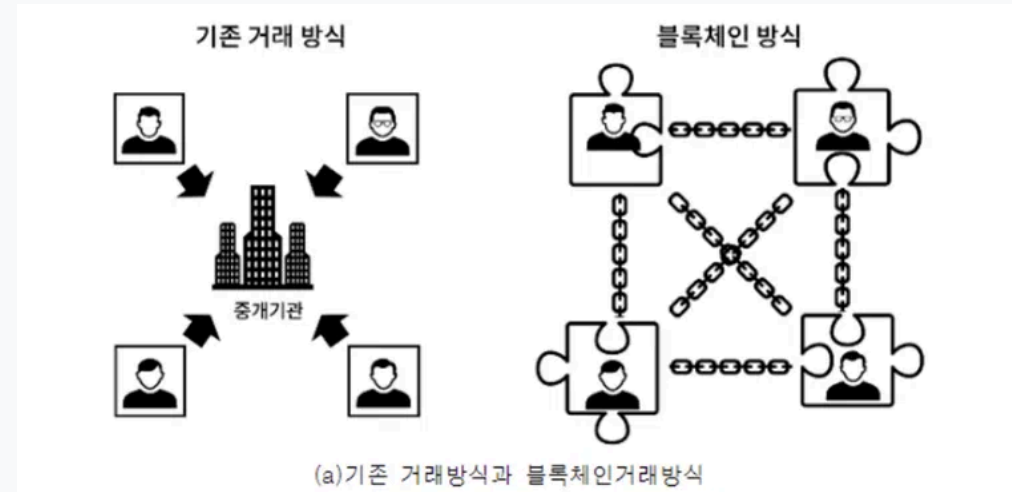
검증된 데이터(가중치, 제수, 타임스탬프)를 저장하고 공식을 사용하여 온체인에서 공식 지수 값을 계산합니다.

펀드/자산 레이어

투자자들이 펀드 토큰을 구매하고, 스마트 컨트랙트는 기초 자산의 토큰화된 표현을 보유합니다. NAV와 리밸런싱 규칙은 코드로 강제됩니다.

접근 및 통합 레이어

지수 토큰은 대출 프로토콜의 담보, 자동화된 전략, 구조화 상품 등에 활용될 수 있습니다.



Proof-of-Index는 검증 가능하고 자동화된 금융 인프라를 구축합니다

스마트 컨트랙트 코드 예시:

```
function updateIndex(bytes32 indexHash, uint256[] memory prices) external onlyOracle {
    require(verifyHash(indexHash, prices));
    currentValue = computeCapWeightedIndex(prices);
    emit IndexUpdated(currentValue, block.timestamp);
}
```

Proof-of-Index 구현 단계

1 데이터 수집

신뢰할 수 있는 소스에서 주가 및 시가총액 데이터를 수집합니다.

```
import yfinance as yf

tickers = ["AAPL", "MSFT", "AMZN"]
prices = {t: yf.Ticker(t).history(period="1d")["Close"][-1] for t in tickers}
shares_outstanding = {"AAPL": 15.7e9, "MSFT": 7.4e9, "AMZN": 10.2e9}
```

2 지수 계산

수집된 데이터를 기반으로 지수 값을 계산하고 해시를 생성합니다.

```
import hashlib

market_caps = {t: prices[t] * shares_outstanding[t] for t in tickers}
weights = {t: v/sum(market_caps.values()) for t, v in market_caps.items()}
index_value = sum(prices[t] * weights[t] for t in tickers) * 1000

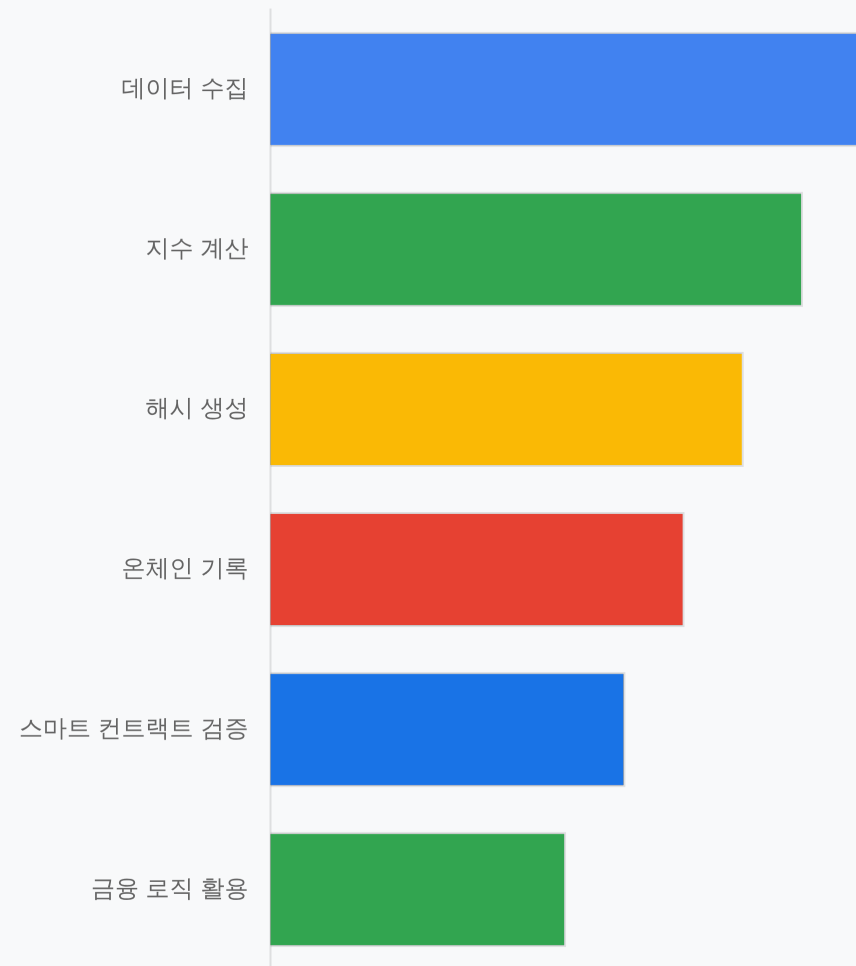
index_hash = hashlib.sha256(str(weights).encode()).hexdigest()
```

3 온체인 해시 발행

계산된 해시를 오라클을 통해 블록체인에 기록합니다.

4 검증 및 활용

스마트 컨트랙트에서 해시를 검증하고 금융 로직에 활용합니다.



Proof-of-Index 구현 프로세스 흐름도

금융시장 참여자의 역할

Proof-of-Index 생태계의 주요 참여자



데이터 제공자 (Oracle)

신뢰할 수 있는 금융 데이터를 수집하고 서명하여 블록체인에 전달합니다. Chainlink, RedStone, Pyth 등의 오라클 네트워크가 이 역할을 수행합니다.



지수 계산 및 검증자

스마트 컨트랙트를 통해 지수 값을 계산하고 검증합니다. 이들은 지수 방법론을 코드화하고 투명하게 실행합니다.



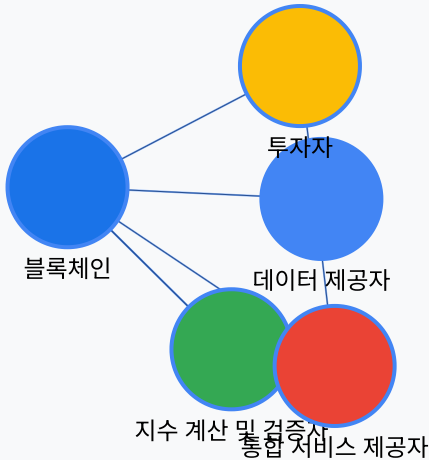
투자자 (Token Holders)

지수 토큰을 구매하여 기초 자산에 대한 노출을 얻습니다. 이들은 토큰화된 지수 펀드의 소유자입니다.



통합 서비스 제공자

지수 토큰을 활용하여 대출, 파생상품, 구조화 상품 등 다양한 금융 서비스를 제공하는 DeFi 프로토콜입니다.



Proof-of-Index의 실제 활용 사례



담보 대출

지수 토큰을 담보로 스테이블코인을 대출받을 수 있으며, 담보 가치는 온체인에서 실시간으로 검증됩니다.



자동화된 리밸런싱

지수 구성 변경 시 스마트 컨트랙트가 자동으로 포트폴리오를 리밸런싱하여 인적 오류를 방지합니다.



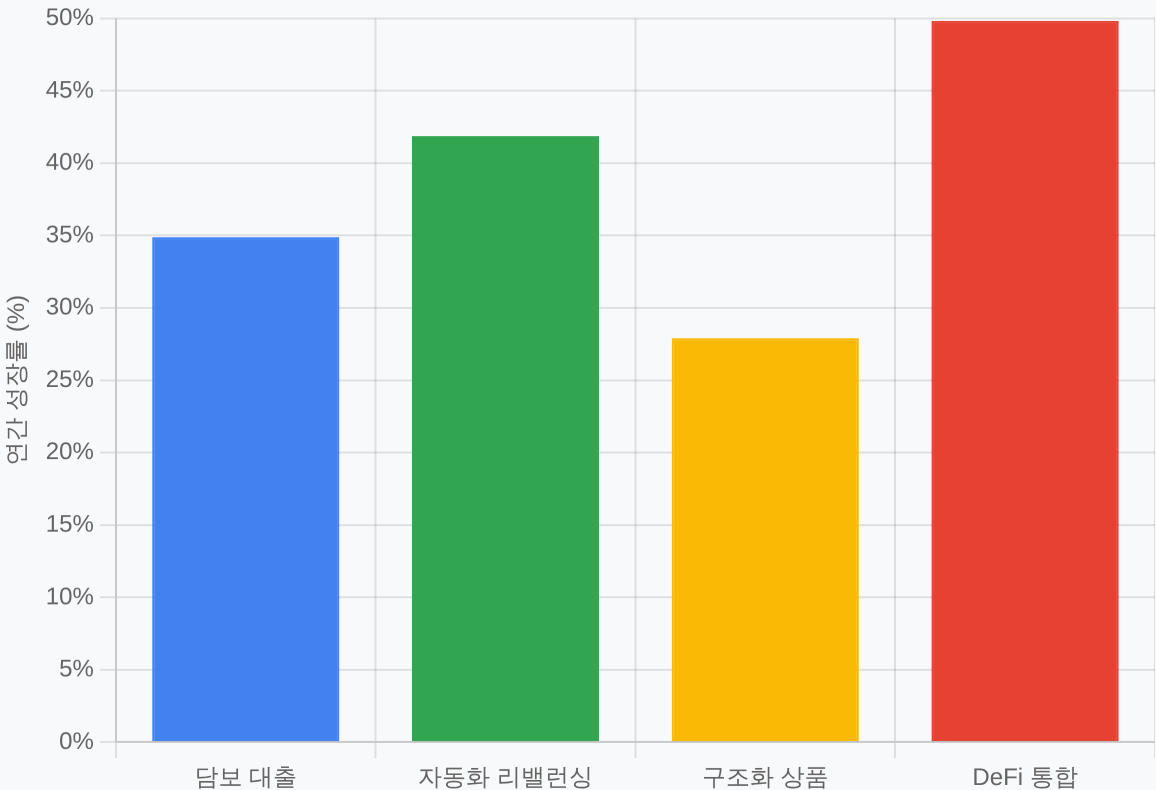
구조화 상품

지수 토큰을 기반으로 옵션, 선물, 레버리지 상품 등 다양한 파생상품을 구성할 수 있습니다.



DeFi 통합

다양한 DeFi 프로토콜과 연동하여 수익 창출, 유동성 제공, 거버넌스 참여 등이 가능합니다.



Proof-of-Index 활용 분야별 성장 전망

2025-2030년 예상 성장률

검증 가능한 금융 인프라의 미래

신뢰에서 검증으로

금융 시장은 중앙화된 신뢰 기반 시스템에서 암호학적으로 검증 가능한 시스템으로 전환하고 있습니다.

프로그래밍 가능한 금융

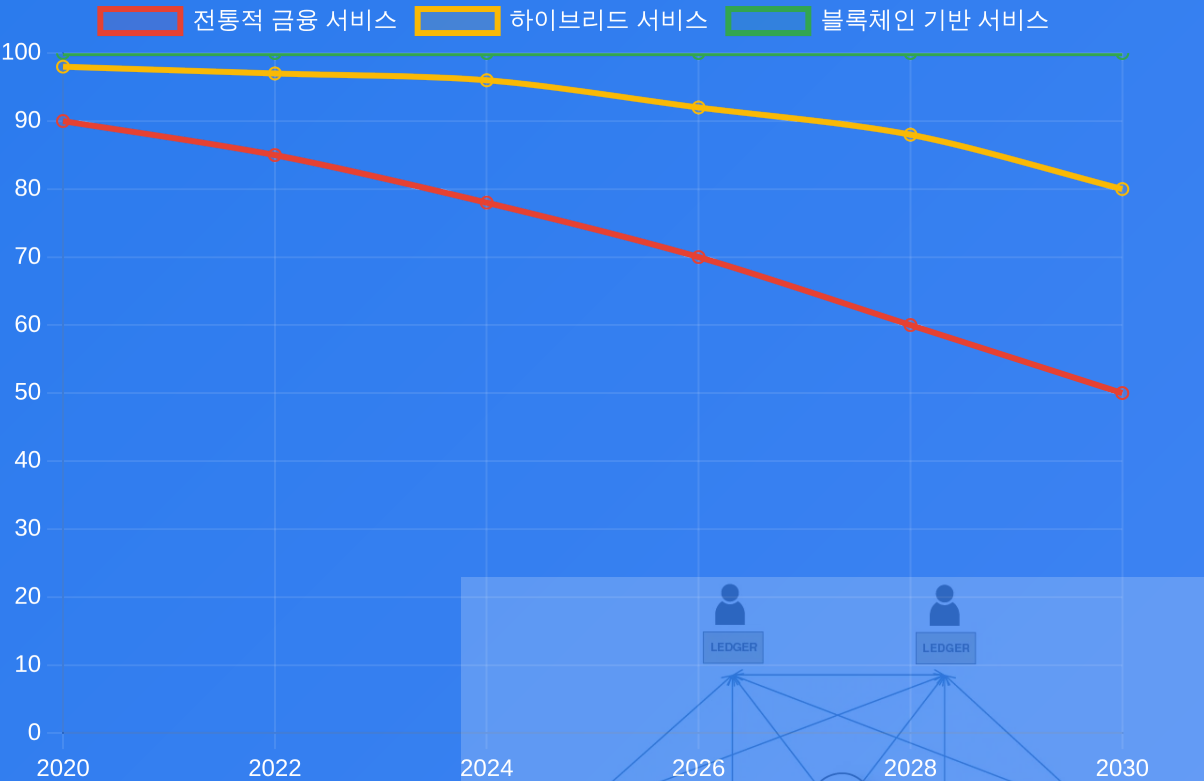
Proof-of-Index는 지수를 단순한 숫자에서 프로그래밍 가능한 금융 프리미티브로 변환합니다.

금융 시장 참여자의 역할 변화

데이터 제공자, 검증자, 투자자, 서비스 제공자 모두 블록체인 기반 금융 인프라에서 새로운 역할을 수행하게 됩니다.

미래 전망

블록체인 기반 금융 인프라는 투명성, 효율성, 접근성을 높이며 금융 시장의 혁신을 가속화할 것입니다.



블록체인 기반 금융 서비스 채택 전망 (2020-2030)

